SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

@smart.home.garden

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Der große Mähroboter-Guide

von Sascha · smart.home.garden

Draht, RTK, LiDAR oder KI-Kamera – welcher Roboter passt zu deinem Garten?

HINWEISE

Bevor du loslegst

> Sicherheitshinweis: Ein Mähroboter arbeitet mit rasiermesserscharfen Klingen. Lass ihn nie unbeaufsichtigt fahren, während Kinder oder Haustiere auf dem Rasen spielen, und schalte ihn vor jeder Reinigung oder jedem Messerwechsel komplett aus.

Alle Inhalte, Preise und Empfehlungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine fachkundige Beratung. Preise, Funktionen und Abo-Modelle ändern sich bei Mährobotern schnell – prüfe vor dem Kauf immer die aktuellen Herstellerangaben. Stand: November 2026. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren, Sachen oder Dritten.

> Affiliate-Hinweis: Einige Links in diesem eBook sind Amazon Affiliate-Links mit dem Tag smarthomegard-21. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten. Das hilft mir, weiterhin kostenlosen Content zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort Wer die Wahl hat, hat die Qual

Kapitel 1 Navigation: Wie findet der Roboter seinen Weg?

Kapitel 2 Passt der Roboter zu deinem Garten?

Kapitel 3 Funktionen, auf die es ankommt

Kapitel 4 Preis-Leistung & Stiftung Warentest

Kapitel 5 Die Messer: Material, Haltbarkeit, Wechsel

Kapitel 6 Garage – ja oder nein?

Kapitel 7 Reinigung, Pflege & Winterpause

Kapitel 8 Sinnvolles Zubehör

Abschluss Deine Checkliste vor dem Kauf

RECHTLICHER HINWEIS

Haftungsausschluss für Elektroarbeiten

Elektrische Arbeiten dürfen in Deutschland nur von zugelassenen Elektrofachbetrieben oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe in elektrische Anlagen sind lebensgefährlich und strafbar.

Geltende Normen und Vorschriften

- DIN VDE 0100 – Errichten von Niederspannungsanlagen
- DGUV Vorschrift 3 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- TAB (Technische Anschlussbedingungen) des zuständigen Netzbetreibers

Haftungsausschluss

Die in diesem eBook beschriebenen Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Wissensvermittlung. Sie ersetzen keine Fachberatung und stellen keine Anleitung zur selbstständigen Durchführung elektrischer Arbeiten dar. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Umsetzung der hier beschriebenen Inhalte entstehen.

Beauftrage für alle Arbeiten an deiner Elektroinstallation immer einen zugelassenen Elektrofachbetrieb. Das schützt dich, deine Familie und deinen Versicherungsschutz.

VORWORT

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Vor ein paar Jahren war die Sache einfach: Draht um den Rasen legen, Roboter auf die Wiese, fertig. Heute stehst du im Baumarkt oder scrollst durch Amazon und liest Begriffe wie RTK, NetRTK, LiDAR, 3D-ToF, KI-Vision, eSIM oder Trim-to-Edge. Jeder Hersteller verspricht den perfekten Rasen – und die Preise reichen von ein paar hundert bis weit über zweitausend Euro.

Genau deshalb gibt es dieses eBook. Ich habe die Technik für dich auseinandergenommen, Testergebnisse gesichtet und alles zusammengetragen, was du vor dem Kauf wirklich wissen musst: Wie die Navigationssysteme funktionieren und wie genau sie sind, welche Roboter bis an die Mauer mähen, wie steil dein Garten sein darf, was die Messer taugen, ob sich eine Garage lohnt und mit welchen laufenden Kosten du rechnen solltest.

Keine Werbebroschüre, sondern ein ehrlicher Wegweiser. Am Ende weißt du, welches System zu deinem Garten passt – und welches du dir sparen kannst.

> Der beste Mähroboter ist nicht der teuerste, sondern der, der zu deinem Garten passt. Fang deshalb mit deinem Grundstück an – nicht mit dem Datenblatt.

Viel Spaß beim Lesen – dein Sascha von smart.home.garden

KAPITEL 1

Navigation: Wie findet der Roboter seinen Weg?

Die Navigation ist das Herzstück jedes Mähroboters. Sie entscheidet, ob er sauber in Bahnen mäht oder kreuz und quer fährt, ob er Beete respektiert und wie viel Arbeit du mit der Einrichtung hast. Stiftung Warentest gewichtet die Navigation im aktuellen Test sogar mit 45 Prozent – mehr als jeden anderen Prüfpunkt.

1.1 Begrenzungsdraht im Boden

Der Klassiker: Ein dünner Draht wird rund um die Rasenfläche und um Beete oder Teiche verlegt – oberirdisch mit Haken oder einige Zentimeter tief im Boden. Durch den Draht fließt ein schwaches Signal der Ladestation. Der Roboter erkennt die Grenze und dreht um. Innerhalb der Fläche fährt er meist nach dem Zufallsprinzip.

Funktionen

- Klare, physisch definierte Grenze – funktioniert unter Bäumen und bei jedem Wetter
- Leitkabel (Suchkabel) führt den Roboter zur Station und durch Engstellen
- Inseln um Beete, Bäume oder Teich per Drahtschlaufe
- Kein Satellit, keine Kamera, kein Internet nötig

Vorteile	Nachteile
+ Bewährt und robust	– Aufwendige Verlegung (oft ein ganzer Tag)
+ Günstige Einstiegsmodelle	– Drahtbruch durch Vertikutierer oder Spaten
+ Funktioniert auch unter dichten Bäumen	– Änderungen am Garten = Draht neu verlegen
+ Technisch wenig anfällig	– Zufallsmähen, sichtbare Spuren bei wenig Fläche

1.2 RTK-Satellitennavigation (RTK-Antenne)

RTK steht für Real Time Kinematic. Der Roboter empfängt Satellitensignale (GPS, Galileo & Co.). Eine feststehende Referenzantenne im Garten – oder ein Korrekturdienst aus dem Internet (NetRTK) – liefert Korrekturdaten. Dadurch wird die Position von einigen Metern auf wenige Zentimeter genau. Die Grenzen fährst du einmal per App ab, danach existieren sie nur noch virtuell.

Funktionen

- Virtuelle Grenzen, Zonen und Sperrzonen in der App
- Systematisches Mähen in geraden Bahnen

- Mehrere getrennte Flächen in einer Karte
- Bei vielen Modellen kombiniert mit Kamera oder LiDAR für Hindernisse

Vorteile	Nachteile
+ Kein Draht	– Braucht freie Sicht zum Himmel
+ Saubere, gerade Mähbahnen	– Bäume, Dachüberstände, hohe Wände stören
+ Garten jederzeit per App änderbar	– Antenne braucht Platz und Strom
+ Meist günstiger als LiDAR	– Teils Abo für NetRTK oder Mobilfunk

1.3 LiDAR-Scanner

LiDAR misst mit Laserpulsen die Entfernung zu allem rundherum und baut daraus eine 3D-Karte deines Gartens. Der Roboter erkennt Hauswand, Baumstamm, Zaun und Gartenmöbel und weiß dadurch jederzeit, wo er steht – ganz ohne Satellit.

Funktionen

- 3D-Kartierung des Gartens in Echtzeit
- Sehr gute Hinderniserkennung, auch bei Dunkelheit
- Funktioniert unter Bäumen und in engen, verwinkelten Gärten
- Häufig kombiniert mit KI-Kamera (Rasen-/Objekterkennung)

Vorteile	Nachteile
+ Keine Antenne, kein Satellit nötig	– Meist teurer als RTK
+ Stark bei Bäumen und Gebäuden	– Nebel und Starkregen können stören
+ Sehr präzise Orientierung	– Große, offene Flächen ohne Bezugspunkte sind schwieriger
+ Erkennt Hindernisse früh	– Junge Technik, Software reift noch

1.4 KI-unterstützte Kamera (Vision)

Eine oder mehrere Kameras schauen nach vorne, eine KI unterscheidet Rasen von Pflaster, Beet oder Kies und erkennt Hindernisse wie Spielzeug, Schläuche oder Tiere. Einige Modelle navigieren rein per Kamera, viele nutzen sie zusätzlich zu RTK oder LiDAR.

Funktionen

- Erkennt Rasenkanten und Untergründe
- Objekterkennung (Spielzeug, Schuhe, Tiere, Gartenschlauch)
- Oft ohne Antenne und ohne Draht in Betrieb
- Live-Bild in der App bei manchen Modellen

Vorteile	Nachteile
+ Einfache Einrichtung	– Abhängig von Licht, Schatten und Gegenlicht
+ Keine Antenne nötig	– Schwächen bei Dämmerung und Nässe auf der Linse
+ Gute Objekterkennung	– Unklare Rasenkanten verwirren die KI
+ Häufig günstig	– Datenschutz: Kamera filmt deinen Garten

1.5 Und was ist mit WLAN und eSIM?

WLAN, Bluetooth und eSIM (4G/LTE) sind streng genommen **keine Navigation**, sondern die Verbindung zwischen Roboter, App und Hersteller-Cloud. Sie entscheiden aber mit darüber, was dein Roboter kann:

- **Bluetooth:** Steuerung nur in der Nähe (ca. 10 m) – reicht zum Einrichten, nicht für unterwegs.
- **WLAN:** Steuerung von überall, aber nur, wenn dein WLAN den ganzen Garten abdeckt. Am Rasenende bricht das Signal oft ab.
- **eSIM / 4G:** Der Roboter hat sein eigenes Mobilfunknetz. Damit klappen Fernsteuerung, GPS-Ortung bei Diebstahl und NetRTK-Korrekturdaten unabhängig von deinem WLAN.

> **i** Wenn dein WLAN im Garten schwächelt, lohnt sich ein Modell mit eSIM/4G – oder ein Outdoor-Access-Point. Ohne stabile Verbindung bekommst du keine Push-Meldungen und keine Updates.

1.6 Welche Genauigkeit hat welches System?

Die Zahlen sind Richtwerte aus Herstellerangaben und Tests. In der Praxis hängt die Genauigkeit stark von deinem Garten ab – vor allem bei RTK (Himmelsblick) und Kamera (Licht).

System	Genauigkeit	Mähmuster	Stark bei	Schwach bei
Begrenzungs-draht	Grenze exakt am Draht; im Inneren keine Positionsbestimmung	Zufall (teils systematisch)	Bäume, Schatten, jedes Wetter	Garten-änderungen
RTK-Antenne	ca. 2–3 cm bei freiem Himmel; unter Bäumen deutlich schlechter	Gerade Bahnen	Große, offene Flächen	Bäume, Hauswände, Carports
LiDAR	ca. 2 cm (Herstellerangabe)	Gerade Bahnen	Verwinkelte Gärten, Bäume, Dunkelheit	Nebel, Starkregen, freie Flächen
KI-Kamera	selten angegeben; stark licht- und kantenabhängig	Bahnen oder Zufall	Objekterkennung	Schatten, Dämmerung, unklare Kanten
Kombi (RTK + LiDAR + Kamera)	ca. 2 cm, gleicht Schwächen der Einzelsysteme aus	Gerade Bahnen	Fast überall	Preis

1.7 Laufende Kosten

Der Kaufpreis ist nur die halbe Wahrheit. Diese Posten kommen über die Jahre dazu:

Kostenpunkt	Betrifft	Richtwert
Strom	alle	meist nur ca. 10–30 € pro Saison
Ersatzmesser	alle	bis ca. 15 € pro Satz, Wechsel alle 1–3 Monate
Ersatzakku	alle	ca. 60–180 € – meist nach mehreren Saisons
Drahtreparatur	Draht	Verbinder für wenige Euro; Fehlersuche kostet Zeit
NetRTK-Korrekturdienst	RTK ohne eigene Antenne	je Hersteller: kostenlos, Gratiszeitraum oder Abo
Mobilfunk (eSIM/4G)	Modelle mit 4G	je Hersteller: inklusive, nur 1. Jahr gratis oder Abo
Winterservice beim Händler	optional	je nach Händler

> Frag vor dem Kauf immer nach: Was kostet die App, der Mobilfunk und der RTK-Dienst nach dem ersten Jahr? Mammotion hat z. B. im April 2026 NetRTK und 4G für kompatible Modelle dauerhaft kostenlos gemacht – andere Hersteller verlangen nach der Gratisphase Gebühren.

1.8 Welches System passt zu welchem Garten?

Dein Garten	Empfehlung
Klein (bis ca. 300 m²), einfach geschnitten, kleines Budget	Draht oder günstiges Kamera-Modell
Offene Fläche, wenige Bäume, freier Himmel	RTK
Viele Bäume, Hecken, enge Durchgänge, Haus nah am Rasen	LiDAR oder LiDAR + RTK
Kinder, Spielzeug, Haustiere	Modell mit KI-Kamera / LiDAR zur Objekterkennung
Groß (über 1.000 m²) oder steil	Kombi-System mit Allradantrieb
Schwaches WLAN im Garten	Modell mit eSIM/4G

KAPITEL 2

Passt der Roboter zu deinem Garten?

Bevor du Modelle vergleichst, schau dir dein Grundstück an. Diese Punkte sortieren schon die Hälfte aller Roboter aus.

2.1 Maximale Steigung

Steigungen werden in Prozent angegeben: 100 % entsprechen 45°, 35 % etwa 19°. Die Herstellerangabe ist ein Maximalwert unter Idealbedingungen – bei nassem Rasen schafft der Roboter oft deutlich weniger.

Klasse	Typische max. Steigung	Hinweis
Einsteiger mit Draht	ca. 25–35 %	Für ebene bis leicht geneigte Gärten
Mittelklasse drahtlos	ca. 25–45 %	z. B. Gardena SILENO sense: 25 %
Allrad (AWD)	bis ca. 70–80 %	z. B. Mammotion Luba 3 AWD, Dreame A3 AWD

Ab etwa 35 % Steigung lohnt sich ein Allradmodell. Plane rund 10 Prozentpunkte Reserve zur Herstellerangabe ein – dann rutscht er auch bei Tau nicht weg. Stiftung Warentest hat übrigens mit maximal 35 % Steigung getestet.

2.2 Zwei voneinander getrennte Flächen

Vorgarten und Garten hinterm Haus? Das geht – aber je nach System unterschiedlich gut:

- **Draht:** Sind die Flächen über einen Durchgang verbunden, führt ein Leitkabel den Roboter hindurch. Ohne Verbindung trägst du ihn rüber und startest den Modus „Nebenfläche“ – die Station steht nur auf einer Seite.
- **RTK / LiDAR / Kamera:** Mehrere Zonen in einer Karte, verbunden durch virtuelle Fahrwege über Pflaster oder Gehweg. Der Roboter fährt selbstständig von Zone zu Zone.
- **Wichtig:** Der Weg muss befahrbar sein – keine Stufen, keine hohen Bordsteine, nicht breiter als nötig über Kies. Die Mindestbreite für Engstellen steht im Datenblatt.

2.3 Wie hoch muss eine Kante sein, damit er nicht drüber fährt?

Grundsätzlich bestimmt die Navigation die Grenze – Draht oder virtuelle Linie. Eine Kante ist nur die zweite Sicherheitsebene. Entscheidend ist die **maximale Hindernishöhe** im Datenblatt: Viele Roboter überwinden etwa 2–4 cm, Allradmodelle teils mehr.

Kantenhöhe	Was passiert?
bündig mit dem Rasen (Mähkante)	Ideal: Der Roboter fährt mit einem Rad drauf und mäht bis zur Kante
ca. 1–4 cm	Problemzone: Viele Roboter versuchen es, bleiben hängen oder kippen
deutlich über der max. Hindernishöhe	Wirkt als physische Barriere – Faustregel: ab ca. 5 cm, bei Allrad ab ca. 10 cm

> **i** Am elegantesten sind ebenerdige Mähkanten (z. B. Rasenkantensteine, ca. 10–15 cm breit). Dann gibt es keine Stolperkante und fast kein Nachschneiden.

2.4 Sperrzonen

Sperrzonen sind Bereiche, in die der Roboter nie fahren soll: Beete, Teich, Pool, Sandkasten, Gemüsegarten oder frisch eingesäte Stellen.

- **Draht:** Eine Drahtschlaufe um das Beet herum (Insel). Jede Änderung = neu verlegen.
- **Drahtlos:** Sperrzone in der App einzeichnen – in Sekunden erledigt und jederzeit änderbar.
- **Zeitgesteuerte Sperrzonen:** Manche Apps sperren Bereiche nur zu bestimmten Zeiten, z. B. die Spielwiese nachmittags.
- **Teich und Pool:** Zusätzlich immer eine physische Barriere einplanen. Fällt die Ortung aus, ist ein Roboter im Wasser ein Totalschaden.

KAPITEL 3

Funktionen, auf die es ankommt

3.1 Welcher Mähroboter mäht direkt bis an die Kante?

Die meisten Roboter haben ihre Messer mittig unter dem Gehäuse. Dadurch bleibt an Mauern, Zäunen und Beeten ein Streifen stehen – im Test der Stiftung Warentest je nach Modell bis zu 20 cm. Neuere Modelle lösen das mit versetzten Messern, verschiebbaren Mähdecks oder einem Seitentrimmer:

Hersteller	Name der Funktion	Technik	Beispielmodelle
Gardena	Trim-to-Edge	Dreht an festen Kanten um 180°, zwei Messerscheiben	smart SILENO free, smart SILENO sense
Worx	Cut-to-Zero	Seitlich versetzte zweite Klingeneinheit	Landroid WR308E, Vision Cloud
Ecovacs	TruEdge	Seitlicher Fadentrimmer	Goat O1200 / A1600 LiDAR Pro
Mova	UltraTrim	Seitlich verschiebbares Mähdeck, ca. 2–5 cm Rest	LiDAX Ultra
Dreame	EdgeMaster	Seitlich verschiebbare Mähscheibe	A3 AWD Pro
Husqvarna	EdgeCut	Spezieller Kantenmodus	Automower NERA-Serie
Roborock	Kantenmodul	Zusatzmodul (ca. 150 €), ca. 3 cm Rest	RockNeo Q105

Wirklich „null Zentimeter“ klappt nur, wenn der Roboter über die Kante fahren darf – also an ebenerdigen Mähkanten. An einer Mauer bleibt fast immer ein schmaler Rest. Ein Seitentrimmer kommt hier am nächsten heran.

3.2 Wie oft muss er nachladen, um die ganze Fläche zu mähen?

Das hängt von Akku, Schnittbreite, Navigation und Gras ab. Typisch sind 60–150 Minuten Mähzeit pro Ladung und 60–120 Minuten Ladezeit. Systematisch mähende Roboter (RTK, LiDAR) schaffen pro Stunde deutlich mehr als Zufallsmäher mit Draht.

Rechenbeispiel	Wert
Rasenfläche	600 m²
Flächenleistung des Roboters	ca. 150 m² pro Stunde
Mähzeit pro Akkuladung	ca. 90 Minuten
Fläche pro Ladung	ca. 225 m²
Ladevorgänge für die ganze Fläche	ca. 2–3

Wähle ein Modell, dessen maximale Fläche rund 20–30 % über deinem Rasen liegt. Dann schafft er die Fläche entspannt, mäht in kürzerer Zeit und der Akku hält länger.

3.3 Hinderniserkennung

Sensor	So funktioniert er	Erkennt
Stoßsensor (Bumper)	Roboter fährt an, stoppt und dreht	Große, feste Hindernisse
Hebe- und Kippsensor	Messer stoppen beim Anheben	Hochheben, Umkippen
Ultraschall	Misst Abstand vor dem Kontakt	Wände, Möbel, Bäume
KI-Kamera	Bilderkennung per KI	Spielzeug, Schuhe, Schlauch, Tiere
LiDAR / 3D-ToF	Laser-/Tiefenmessung in 3D	Fast alles, auch im Dunkeln

3.4 Schutz vor Tieren, Kindern und Spielzeug

Hier wird es ernst: Stiftung Warentest hat mit Prüffüßen, die ein krabbelndes Kind simulieren, einer Kinderarm-Attrappe und Igel-Attrappen getestet. Ergebnis: Viele Roboter erkennen Füße und Igel nicht rechtzeitig.

- **Nie fahren lassen, wenn Kinder oder Haustiere im Garten sind.** Zeitplan so legen, dass der Roboter mäht, wenn niemand draußen ist.
- **Nur tagsüber mähen.** Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv und flüchten nicht, sie rollen sich ein.
- **Nachtfahrverbote beachten:** Städte wie Köln, Oberhausen, Leipzig, Stuttgart oder Augsburg verbieten den Betrieb von etwa 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang. Prüf die Regel deiner Gemeinde.
- **Rasen vorher kurz checken:** Spielzeug, Bälle, Hundeknochen und Gartenschlauch weg.
- **Objekterkennung per KI-Kamera oder LiDAR** ist ein Plus, aber kein Freifahrtschein.

3.5 Diebstahlschutz

Schutz	Was er bringt
PIN-Code	Roboter lässt sich ohne Code nicht bedienen
Alarm beim Anheben	Lauter Signalton, Push-Meldung aufs Handy
Konto-Bindung	Gerät ist an deinen Account gebunden – für Diebe wertlos
GPS-Ortung	Standort in der App sichtbar (braucht meist 4G/eSIM)
Geofence	Alarm, sobald der Roboter das Grundstück verlässt

> **i** Frag bei deiner Hausratversicherung nach, ob Gartengeräte auf dem Grundstück mitversichert sind – einfacher Diebstahl aus dem Garten ist oft nicht automatisch abgedeckt.

3.6 Aus der Ferne steuerbar?

Fast alle aktuellen Modelle haben eine App. Wie weit die Fernsteuerung reicht, hängt von der Verbindung ab (siehe Kapitel 1.5):

- Mähplan, Schnitthöhe, Zonen und Sperrzonen per App einstellen
- Starten, pausieren, zurück zur Station – von unterwegs nur mit WLAN-Abdeckung oder 4G
- Manuelle Steuerung per Joystick in der App (praktisch zum Einrichten)
- Push-Meldungen bei Problemen, Regen oder Diebstahl
- Smart-Home-Anbindung: je nach Modell Alexa, Google Home, Apple Home oder Home Assistant

KAPITEL 4

Preis-Leistung & Stiftung Warentest

4.1 Was sagt Stiftung Warentest?

Im aktuellen Test (veröffentlicht im März 2026) hat die Stiftung Warentest 14 Mähroboter geprüft, davon acht neue Modelle ohne Begrenzungsdraht. Getestet wurde von April bis November 2025 auf drei Flächen zwischen 200 und 600 m², mit Hindernissen, Engstelle, Bäumen und bis zu 35 % Steigung. Die Preise lagen zwischen etwa 300 und 1.700 Euro.

Prüfpunkt	Gewichtung
Navigation	45 %
Handhabung	25 %
Mähen	15 %
Sicherheit	5 %
Umwelteigenschaften	5 %
Datenschutz	5 %

- **Nur zwei Modelle erreichen „gut“:** Testsieger ist der **Ecovacs Goat O800 RTK** (Note 2,4), Preistipp der **Mova 600** mit LiDAR (Note 2,5).
- Die besten Drahtmodelle aus dem Vortest (04/2024) – Gardena smart SILENO city, Husqvarna Automower Aspire R4 und AL-KO Robolinho – kamen auf 2,6 („befriedigend“).
- Viele Roboter erkannten Kinderfüße und Igel-Attrappen nicht zuverlässig.
- Je nach Modell blieben am Rand und um die Ladestation bis zu 20 cm stehen.

> Die vollständige Testtabelle mit allen Noten findest du kostenpflichtig auf test.de. Große Allradmodelle für steile oder sehr große Gärten waren im Test nicht dabei.

4.2 Preisklassen im Überblick

Preisklasse	Was du bekommst	Für wen?
bis ca. 500 €	Draht, Zufallsmähen, einfache App	Kleine, übersichtliche Gärten
ca. 500–1.000 €	Erste drahtlose Modelle (RTK, LiDAR, Kamera)	Normale Hausgärten bis ca. 800 m²
ca. 1.000–1.500 €	Kombi-Navigation, Kantenfunktion, 4G	Anspruchsvolle Gärten, Kantenfans
ab ca. 2.000 €	Allrad, große Flächen, beste Sensorik	Große oder steile Grundstücke

4.3 Modelle mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Eine Auswahl – Preise schwanken stark, Angebote liegen oft deutlich unter UVP (Stand: November 2026).

Modell	Navigation	Highlight	Preis ca.
Ecovacs Goat O800 RTK	RTK + Kamera	Stiftung-Warentest-Testsieger (2,4)	Angebote ab ca. 600 €
Mova 600	LiDAR	Preistipp Stiftung Warentest (2,5)	Tagesaktuell prüfen
Worx Landroid WR308E	drahtlos	Cut-to-Zero bis an die Kante	UVP 999 €
Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro	LiDAR	TruEdge-Seitentrimmer	ca. 1.050 €
Gardena smart SILENO free	RTK (NetRTK)	Trim-to-Edge, ohne Antenne im Garten	UVP ca. 1.500–2.000 €
Mammotion Luba 3 AWD	LiDAR + NetRTK + Kamera	Allrad, bis ca. 80 % Steigung	ab ca. 2.000 €
Gardena SILENO city / Husqvarna Aspire R4	Draht	Bewährte Einsteiger (2,6)	unter 600 €

- ► Ecovacs Goat O800 RTK
- ► Mova 600
- ► Worx Landroid WR308E
- ► Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro
- ► Gardena smart SILENO free
- ► Mammotion Luba 3 AWD

KAPITEL 5

Die Messer: Material, Haltbarkeit, Wechsel

Mähroboter schneiden nicht wie ein klassischer Rasenmäher mit einem großen Balken, sondern mit kleinen, rasiermesserscharfen Klingen an einer rotierenden Scheibe. Sie sind drehbar gelagert und klappen weg, wenn sie auf etwas Hartes treffen.

5.1 Wie lange halten die Messer?

Als Faustregel gilt: **alle 1–3 Monate** wechseln – je nach Fläche, Laufzeit und Untergrund. Sandiger Boden, Steinchen, Zapfen und Äste verkürzen die Lebensdauer deutlich.

Daran erkennst du stumpfe Messer:

- Ausgefranste Grasspitzen, die nach ein, zwei Tagen gelb oder braun werden
- Sichtbare Kerben, Verbiegungen oder abgerundete Schneiden
- Der Roboter wird lauter oder braucht länger für die gleiche Fläche
- Der Akku ist schneller leer, weil der Motor mehr arbeiten muss

5.2 Material: Worauf solltest du achten?

Material	Eigenschaften	Fazit
Kohlenstoffstahl (gehärtet)	Sehr scharf, schneidet sauber, kann rosten	Standard bei vielen Originalklingen
Edelstahl	Rostfrei, etwas weicher, wird schneller stumpf	Gut bei feuchtem Rasen
Beschichtet (z. B. Titan)	Härtere Oberfläche, länger scharf, teurer	Lohnt bei großen Flächen

- **Passgenau kaufen:** Nur Klingen, die für dein Modell freigegeben sind. Gewicht und Dicke beeinflussen Unwucht, Lautstärke und Motorbelastung.
- **Dicker ist nicht automatisch besser:** Schwerere Klingen halten länger, können aber die Schutzfunktion beim Wegklappen verschlechtern.
- **Sicherheitsnorm:** Bei Nachbau-Klingen auf Prüfung nach DIN EN 50636 achten.
- **Immer mit neuen Schrauben:** Die Schrauben verschleißen mit – deshalb Klingen und Schrauben immer als Satz tauschen.

5.3 Drehen oder tauschen?

Viele Klingen sind **beidseitig geschliffen**. Roboter wie die von Husqvarna und Gardena wechseln die Drehrichtung der Messerscheibe automatisch und nutzen so beide Seiten – ein manuelles Wenden ist dann nicht nötig. Bei einseitig geschliffenen Klingen bringt Wenden nichts. Schärfen lohnt sich kaum: Ein neuer Satz kostet oft weniger als die Zeit und das Werkzeug.

So wechselst du die Klingen

- ► Roboter ausschalten (Hauptschalter / Stopp, ggf. PIN) und Schutzhandschuhe anziehen
- ► Roboter auf eine weiche Unterlage legen, Unterseite nach oben
- ► Messerscheibe reinigen, alte Klingen samt Schrauben herausdrehen
- ► Neue Klingen mit neuen Schrauben montieren – nicht überdrehen, die Schrauben sind selbstschneidend
- ► Prüfen, ob sich alle Klingen frei drehen lassen

> **i** Abgenutzte oder falsch montierte Klingen können sich während des Mähens lösen und weggeschleudert werden. Wechsle immer alle Klingen gleichzeitig.

► Ersatzklingen für Mähroboter

KAPITEL 6

Garage – ja oder nein?

Notwendig ist eine Garage nicht – Mähroboter sind für draußen gebaut. Sinnvoll ist sie trotzdem oft: Sie schützt vor praller Sonne, Regen, Laub und Vogelkot. Gerade die Hitze ist ein Thema – viele Roboter unterbrechen das Laden, wenn der Akku zu warm wird. Einen Komplettschutz gibt es aber nicht: Vor Frost schützt keine Garage – im Winter gehört der Roboter ins Haus (siehe Kapitel 7).

Vorteile	Nachteile
+ Schutz vor Sonne und Hitze, Akku lädt zuverlässiger	– Zusatzkosten (ca. 50–200 €)
+ Sensoren, Kamera und Display bleiben sauber	– Kann bei RTK den Empfang stören (Metalldach)
+ Weniger UV-Alterung des Gehäuses	– Schlecht belüftete Modelle stauen Hitze
+ Ordentlicher Look im Garten	– Kein Schutz vor Frost

6.1 Worauf du beim Kauf achten solltest

- **Maße:** Roboter und Ladestation müssen zusammen hineinpassen – plus Luft zum Einfahren. Mindestens etwa 10 cm Höhenreserve, damit nichts beim Andocken anstößt.
- **Belüftung:** Offene Bauweise oder Lüftungsschlitze, helles Dach. Und trotzdem: Schattiger Standort schlägt jede Garage.
- **Material:** Kunststoff stört Funk kaum, Metall ist stabil, heizt sich aber auf und kann Satellitensignale abschirmen. Holz braucht einen Schutzanstrich.
- **RTK-Modelle:** Der Bereich 1–2 m vor der Station braucht freien Himmel – die Antenne nie unter das Garagendach setzen.

6.2 Welche Garage?

Garage	Passend für	Preis ca.
Gardena 15020-20 (mit Klappe)	Gardena SILENO	ca. 120 €
Worx WA0810	Worx Landroid (nicht Vision)	ca. 60 €
Segway Navimow Garage M	Segway Navimow	ca. 200 €
Mammotion Garage Mini	Mammotion	ca. 120 €
Yard Force AR SH02	Roboter bis 42 cm breit / 28 cm hoch	ca. 50 €
Universal (z. B. KESSER, tectake)	Viele Marken – Maße prüfen	ca. 50–60 €

► Mähroboter-Garagen

KAPITEL 7

Reinigung, Pflege & Winterpause

Ein sauberer Roboter mäht besser, navigiert genauer und lebt länger. Der Aufwand ist überschaubar, wenn du einen festen Rhythmus hast.

7.1 Wann und wie oft reinigen?

Intervall	Was?	Womit?
Wöchentlich	Unterseite, Messerscheibe, Räder von Grasresten befreien	Bürste, Holzspatel
Wöchentlich	Kamera-, LiDAR- und Sensorfenster abwischen	Weiches Mikrofasertuch
Monatlich	Ladekontakte am Roboter und an der Station säubern	Trockenes Tuch, feine Bürste
Monatlich	Messer prüfen, Radprofil kontrollieren	Sichtprüfung, Handschuhe
Nach Regen / feuchtem Gras	Verklebte Schnittreste entfernen	Bürste
Saisonende	Grundreinigung, Messer tauschen, Software aktualisieren	Siehe 7.2

Niemals mit dem Hochdruckreiniger reinigen und den Roboter nicht von unten mit dem Gartenschlauch abspritzen – es sei denn, der Hersteller erlaubt es ausdrücklich. Wasser drückt sich sonst in Lager und Elektronik.

7.2 Winterpause

- Roboter gründlich reinigen und neue Messer montieren – dann ist er im Frühjahr startklar
- Akku nach Herstellerangabe laden (meist voll) und den Roboter ausschalten
- Trocken und frostfrei lagern, z. B. im Keller oder in der Garage – liegend oder an einer Wandhalterung
- Ladestation und Netzteil je nach Anleitung abbauen oder abdecken; das Netzteil gehört ins Trockene
- Begrenzungsdraht darf im Boden bleiben
- Optional: Winterservice beim Fachhändler mit Akku-Check und Software-Update

Mach im Frühjahr vor dem ersten Einsatz einen Probelauf mit hoher Schnitthöhe und senke sie dann Schritt für Schritt ab. So schonst du Rasen und Messer.

KAPITEL 8

Sinnvolles Zubehör

Nicht alles, was es zu kaufen gibt, brauchst du. Diese Extras haben sich in der Praxis bewährt:

Zubehör	Wofür?	Für welche Modelle?
Reinigungsbürsten für Antriebsräder	Grasreste und Erde aus dem Profil – bessere Traktion am Hang	Viele Marken (z. B. Husqvarna/Gardena, Worx, Segway)
Gelände- / Spikeräder	Mehr Grip an Hängen und auf nassem Rasen	Je nach Modell (z. B. Husqvarna, Worx)
4G-Modul / eSIM	Fernsteuerung, GPS-Ortung, Diebstahlschutz	z. B. Husqvarna Automower Connect, Mammotion 4G, Worx Find My Landroid
Ultraschallmodul	Hindernisse erkennen, bevor er anstößt	z. B. Worx ACS
Kantenmodul	Bis an die Kante mähen	z. B. Roborock RockNeo (ca. 150 €)
Garage	Schutz vor Sonne und Regen	Siehe Kapitel 6
Ersatzklingen-Set	Immer einen Satz in Reserve	Alle
Wandhalterung	Platzsparende Lagerung im Winter	Viele Marken
Ebenerdige Mähkanten	Sauberer Rand ohne Nachschneiden	Alle
Outdoor-WLAN-Access-Point	Stabile Verbindung am Rasenende	Alle Modelle mit WLAN

- ► Reinigungsbürsten für Mähroboter
- ► Wandhalterungen
- ► Mähkanten / Rasenkantensteine
- ► Outdoor-WLAN-Access-Points

> **i** Kauf Zubehör immer passend zu Hersteller und Modell. Was bei einem Gardena passt, passt nicht automatisch bei einem Worx – auch nicht innerhalb derselben Marke über alle Generationen.

ABSCHLUSS

Deine Checkliste vor dem Kauf

Geh diese Punkte einmal durch – dann findest du deinen Roboter ohne Fehlkauf:

- Wie groß ist mein Rasen? Roboter mit 20–30 % Flächenreserve wählen
- Wie steil ist die steilste Stelle? Ab ca. 35 % an Allrad denken
- Viele Bäume oder hohe Wände? Dann LiDAR statt reinem RTK
- Getrennte Flächen? Mehrzonen-Funktion und befahrbare Verbindungswege prüfen
- Kanten wichtig? Auf Trim-to-Edge, Cut-to-Zero, TruEdge & Co. achten
- Kinder, Haustiere, Igel? Gute Objekterkennung und Mähen nur tagsüber
- WLAN im Garten schwach? Modell mit eSIM/4G
- Diebstahlschutz: PIN, Alarm, GPS-Ortung, Geofence
- Laufende Kosten klären: App, 4G, NetRTK, Messer, Akku
- Stromanschluss für die Ladestation vorhanden? Außensteckdose vom Elektriker setzen lassen
- Nachtfahrverbot in deiner Gemeinde?

Ganz ehrlich: Wenn der Roboter einmal läuft, willst du nie wieder selbst mähen. Nimm dir die Zeit für die Auswahl – du wirst sie jeden Samstag zurückbekommen. Und zeig mir gern auf Instagram, wofür du dich entschieden hast!

Bleib auf dem Laufenden

Dieses eBook ist Teil der smart.home.garden-Reihe. Weitere Guides, Tipps und neue PDFs findest du direkt bei mir.

Bleib am Ball:

► Folgt mir auf Instagram für mehr
► Alle PDFs rund um deinen Garten findest du hier

SMART HOME
GARDEN
SMARTHOME · TECHNIK · DESIGN

von Sascha · smart.home.garden

© 2026 smart.home.garden – Alle Rechte vorbehalten